

seqKAN - Resultados de Treino

Fernanda Mickosz Villa Verde

CPE-883 - Aprendizado de Máquina

28 de fevereiro de 2026

Sumário

1 Resumo

2 Metodologia

3 Resultados

- Modelo: **TSDF_seqKANSeq** em modo **KAN-only** (sem MLP decoder, sem VAE, sem miss-head, sem status/static).
- Entrada do backbone: $u_t = [x_t, m_t] \in \mathbb{R}^{2C}$ (concatenação de dados e máscara).
- Backbone: **SeqKANSeq** com recorrência via splines univariadas e **top-k estrutural** opcional.
- Treino: reconstrução supervisionada (MSE).
- Métrica reportada: Teste MSE (média $\pm$ erro padrão).

1. Estrutura Geral (no TSDF_seqKANSeq)

No modo **KAN-only**, a entrada do backbone é:

$$u_t = [x_t, m_t] \in \mathbb{R}^{2C}$$

onde m_t é a máscara feature-wise (1=observado, 0=ausente).

O backbone SeqKANSeq implementa a recorrência:

$$h_t = \text{KAN}_{\text{cell}}([u_t, h_{t-1}]), \quad h_t \in \mathbb{R}^H$$

com $H = \text{hidden_dim}$ e $u_t \in \mathbb{R}^{2C}$.

2. Seleção Estrutural Top-k (Condicional)

A esparsidade estrutural é aplicada apenas se:

- `topk.enabled = True`
- `topk.kind = structural`
- `epoch > warmup_epochs`

A máscara é construída a partir de um **score estrutural** por aresta:

$$\text{score}_{ij} = \begin{cases} \|\alpha_{ij}\|_1 \\ \|\alpha_{ij}\|_2 \end{cases}$$

onde α_{ij} são os coeficientes da spline na aresta $i \rightarrow j$.

A nova máscara seleciona as maiores conexões segundo o score, **respeitando a máscara base do ArticleKAN**:

$$M_{ij}^{new} = 1_{\text{top-k}} \cdot 1_{M_{ij}^{base} > 0}$$

3. Separação Estrutural Entrada / Estado (Célula)

No caso da célula recorrente, se definidos:

$$k_x = \text{topk.k_x}, \quad k_h = \text{topk.k_h}$$

a seleção é feita separadamente sobre **entrada** u_t e **memória** h_{t-1} :

$$h_{t,j} = \sum_{i \in \mathcal{S}_j^{(u)}} s_{ij}(u_{t,i}) + \sum_{l \in \mathcal{S}_j^{(h)}} s_{lj}(h_{t-1,l})$$

com:

$$|\mathcal{S}_j^{(u)}| \leq k_x, \quad |\mathcal{S}_j^{(h)}| \leq k_h$$

Implementação no código:

- Primeiras `input_size` linhas $\Rightarrow$ entrada do backbone (u_t)
- Próximas `hidden_size` linhas $\Rightarrow$ estado anterior (h_{t-1})
- Seleção $\text{top-}k_x$ e $\text{top-}k_h$ feita por coluna (por neurônio oculto)

Obs.: O número efetivo pode ser menor caso a máscara base já restrinja conexões.

4. Forma da Spline por Aresta

Cada aresta ativa implementa:

$$s_{ij}(u) = \sum_{m=1}^M \alpha_{ijm} B_m(u)$$

onde:

- $B_m(u)$: base B-spline de ordem k
- α_{ijm} : coeficientes aprendidos
- nós definidos por `grid` e `grid_range`
- `grid_eps`: controla mistura entre grid uniforme e adaptativo

O neurônio completo:

$$h_{t,j} = \sum_{q \in S_j} \sum_{m=1}^M \alpha_{qjm} B_m(v_{t,q}) \quad \text{com } v_t = [u_t, h_{t-1}]$$

5. Propriedade Estrutural

Para cada neurônio:

$$h_{t,j} = \sum_i s_{ij}(z_{t,i})$$

Logo,

$$\frac{\partial^2 h_{t,j}}{\partial z_{t,i} \partial z_{t,r}} = 0 \quad (i \neq r)$$

- Sem interações cruzadas diretas por aresta
- Estrutura aditiva e interpretável

6. Saída: Reconstrução Direta $\hat{x}_t$

No TSDF_seqKANSeq (KAN-only), a reconstrução é produzida diretamente por heads KAN:

$$\hat{x}_{t,k} = \text{KAN}_{\text{out}}^{(k)}(h_t), \quad \text{KAN}_{\text{out}}^{(k)} : \mathbb{R}^H \rightarrow \mathbb{R}$$

com $\text{width} = [H, 1]$ e $k = 1, \dots, C$.

Com top-k estrutural (`kind=structural`), cada saída usa no máximo:

$$|\{j : M_j^{(k)} = 1\}| \leq k_{\text{out}}$$

após warmup, respeitando a máscara base do ArticleKAN.

7. Interpretação como Sistema Dinâmico

A célula define a recorrência:

$$h_t = F(u_t, h_{t-1})$$

onde $F : \mathbb{R}^{2C+H} \rightarrow \mathbb{R}^H$.

Se $x_t = 0$, obtemos um sistema autônomo:

$$h_t = F(h_{t-1})$$

Logo, o SeqKAN define um:

Sistema Dinâmico Discreto Não Linear

$$h_{t+1} = F(h_t)$$

Características estruturais:

- Dinâmica aditiva (não multiplicativa)
- Não há matriz de recorrência linear W_h
- A não linearidade está distribuída nas arestas
- Interações cruzadas ocorrem apenas via soma no estado

8. Forma Matricial com Máscara Estrutural Dinâmica

Representação com máscara dependente da época:

$$h_{t,j} = \sum_{i=1}^{2C} M_{ij}^{(u)} s_{ij}(u_{t,i}) + \sum_{l=1}^H M_{lj}^{(h)} s_{lj}(h_{t-1,l})$$

onde:

- M é atualizada dinamicamente após warmup
- A seleção pode ser:
 - **per-output**: top-k por coluna
 - **global**: top-k global na camada
- Na célula: possível separação explícita entre k_x e k_h

A máscara estrutural não altera os coeficientes, apenas zera conexões fora do top-k.

9. Implicações Estruturais

- Funções explícitas por feature (splines univariadas por aresta)
- Controle estrutural via top-k (opcional)
- Sistema dinâmico não linear com esparsidade estrutural
- Ausência de interação cruzada direta dentro da aresta KAN
- Separação explícita entre contribuição de x_t e memória h_{t-1}

Comparação Final – Test Results

Modelo	Loss (train)	Teste MSE ($\mu \pm \text{SE}$)
TSDf_GRU (hidden 11 * 32)	0.220276	0.178609 $\pm$ 0.003885
TSDf_GRU (hidden 24)	0.255656	0.198943 $\pm$ 0.004269
TSDf_SeqKANSeq (grid 8/hidden 24/k_x 4 k_m 2 k_h 6 k_out 8)	0.257547	0.200799 $\pm$ 0.004295
TSDf_SeqKANSeq (grid 8/hidden 64/k_x 4 k_m 2 k_h 15 k_out 20)	0.245108	0.195294 $\pm$ 0.004230
TSDf_SeqKANSeq		$\pm$
TSDf_SeqKANSeq		$\pm$
TSDf_SeqKANSeq		$\pm$
TSDf_SeqKANSeq		$\pm$

Comparação Final por Grupos – Test Results

Modelo	MSE Grupo 0 ($\mu \pm \text{SE}$)	Grupo 1 ($\mu \pm \text{SE}$)
TSDF_GRU (hidden 11 * 32)	0.168903 $\pm$ 0.003818	0.266408 $\pm$ 0.017820
TSDF_GRU (hidden 24)	0.185448 $\pm$ 0.004092	0.321018 $\pm$ 0.021071
TSDF_SeqKANSeq (grid 8/hidden 24/k_x 4 k_m 2 k_h 6 k_out 8)	0.187149 $\pm$ 0.004091	0.324272 $\pm$ 0.021596
TSDF_SeqKANSeq (grid 8/hidden 64/k_x 4 k_m 2 k_h 15 k_out 20)	0.183336 $\pm$ 0.004076	0.303465 $\pm$ 0.020668
TSDF_SeqKANSeq	$\pm$	$\pm$
TSDF_SeqKANSeq	$\pm$	$\pm$
TSDF_SeqKANSeq	$\pm$	$\pm$
TSDF_SeqKANSeq	$\pm$	$\pm$

SeqKANSeq implementa:

$$h_t = F(u_t, h_{t-1})$$

com:

- Não linearidade distribuída nas arestas (B-splines)
- Recorrência explícita sem gates multiplicativos
- Esparsidade estrutural opcional via top-k
- Estrutura aditiva interpretável

Resultados mostram desempenho comparável ao GRU, com maior controle estrutural.